

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

05/04/2023

1. Siano $X \sim b(3, p)$ e $Y \sim b(1, 2p)$ v.a. indipendenti.
 - a) (2 punti) Si determinino i valori ammissibili di p .
Sia $Z := X - Y$.
 - b) (5 punti) Determinare codominio e pf di Z .
 - c) (2 punti) Calcolare $P(Z = 0 \mid X \leq 1)$.
 - d) (3 punti) Ci sono valori di p per cui $P(Z = 3) = p$?
2. Siano $X \sim N(1, 1)$ e $Y \sim N(2, 1)$ v.a. indipendenti.
 - a) (3 punti) Calcolare $V((X - 1)Y)$.
 - b) (3 punti) Calcolare $V(3(X - 1)^2)$.
 - b) (2 punti) Che tipo di legge ha $\left(\frac{X-1}{Y-2}\right)^2$?
 - c) (2 punti) Che tipo di legge ha $\frac{Y-2}{X-1}$?
3. Si consideri un campione gaussiano X di varianza $\sigma^2 = (0.1)^2$.
 - a) (5 punti) Quanto grande deve essere la numerosità di X affinché l'intervallo di fiducia sulla media a livello $\alpha = 0.05$ abbia raggio non superiore a 0.2?
 - b) (5 punti) Sia Y il campione gaussiano

1.0	1.1	1.2
0.9	1.2	1.1

Si verifichi a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $H_0 : \mu = 0.9$.